

附 录 A
(资料性附录)
评价指标标准

A.1 检测性能标准

系统的检测性能主要从准确率(Accuracy)、召回率(Recall)、精确率(Precision)、F1 分数(F1-Score)和处理速度(Processing Speed)五个方面来进行评价：

表 A.1 缺陷检测性能评价指标及标准

指标名称	指标语义	基本功能要求（B）	推荐性能指标（R）
锈蚀检测准确率	检测准确率，锈蚀缺陷被正确检测的比例。	≥62%（当前基准工程验证值，基于实际变电站场景验证数据，受早期锈蚀和复杂背景等因素影响）	≥75%（采用分级检测策略：中度/重度锈蚀≥80%，轻度锈蚀≥55%）
渗漏油检测准确率	检测准确率，渗漏油缺陷被正确检测的比例。	≥80%	≥90%（采用分级检测策略：面状/线状渗漏≥90%，点状/滴状渗漏≥75%）
仪表缺陷检测准确率	检测准确率，仪表缺陷被正确检测的比例。	≥90%	≥95%
锈蚀分割 IoU	交并比，预测缺陷区域与真实缺陷区域的重合度。	≥0.60	≥0.70
渗漏油分割 IoU	交并比，预测缺陷区域与真实缺陷区域的重合度。	≥0.65	≥0.75
Recall	召回率，实际缺陷中被正确检测出的比例。	≥80%	≥85%
Precision	精确率，检测为缺陷的样本中实际为缺陷的比例。	≥85%	≥90%
F1-Score	F1 分数，精确率和召回率的调和平均数。	≥0.80	≥0.90
mAP	平均精度均值，多类别检测的综合评价指标	≥0.70 (mAP@0.5)	≥0.80 (mAP@0.5)
Processing Speed	单张图像处理速度	边缘端≤3 秒，云端≤10 秒	边缘端≤2 秒，云端≤5 秒

说明：本表所列为基本功能要求（B）和推荐性能指标（R）两个级别。基本功能要求为各单位应达到的最低要求，推荐性能指标为鼓励达到的目标值。

A.1.1 准确率计算公式

计算公式为：

$$\text{Accuracy} = \frac{(TP + TN)}{(TP + TN + FP + FN)}$$

其中：

- a) TP: 真正例 (True Positive)
- b) TN: 真负例 (True Negative)
- c) FP: 假正例 (False Positive)
- d) FN: 假负例 (False Negative)

A.1.2 召回率计算公式

计算公式为：

$$\text{Recall} = \frac{TP}{(TP + FN)}$$

其中：

- a) TP: 真正例，实际为缺陷且被正确检测的样本数
- b) FN: 假负例，实际为缺陷但未被检测出的样本数

A.1.3 精确率计算公式

计算公式为：

$$\text{Precision} = \frac{TP}{(TP + FP)}$$

其中：

- a) TP: 真正例，实际为缺陷且被正确检测的样本数
- b) FP: 假正例，实际为正常但被误检为缺陷的样本数

A.1.4 交并比计算公式

计算公式为：

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area}_{pred} \cap \text{Area}_{gt}}{\text{Area}_{pred} \cup \text{Area}_{gt}}$$

其中：

- a) Area_{pred} : 预测的缺陷区域
- b) Area_{gt} : 真实的缺陷区域

A.1.5 F1 分数计算公式

计算公式为：

$$F1-Score = 2 \times \frac{(\text{Precision} \times \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$

其中：

- a) Precision: 精确率
- b) Recall: 召回率

A.1.6 mAP 计算公式

计算公式为：

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i$$

其中：

c) N ：缺陷类别总数

d) AP_i ：第 i 个类别的平均精度值

A.2 系统性能标准

表 A.2 系统性能评价指标及标准

指标名称	指标语义	评价标准
响应时间	系统处理单个检测请求的时间。	边缘端小于 3 秒，云端小于 10 秒。
吞吐量	系统单位时间内处理的图像数量。	大于 30 张/分钟（并发处理）。
系统可用性	系统正常运行时间占总时间的比例。	大于 99.5%。
资源利用率	系统运行时硬件资源的使用情况。	CPU 小于 80%，GPU 小于 70%，内存小于 85%。
并发处理能力	系统同时处理多个检测任务的能力。	支持大于 10 个并发检测任务。
环境适应性	系统在不同环境条件下的稳定性。	不同光照条件下性能变化小于 10%

A.2.1 响应时间计算公式

参考计算公式为：

$$\text{响应时间}(s) = \text{处理结束时间}(s) - \text{请求开始时间}(s)$$

其中：

a) s 代表物理单位秒

b) 包含数据传输、处理、结果返回的总时间

A.2.2 吞吐量计算公式

参考计算公式为：

$$\text{吞吐量}(\text{pics} / \text{min}) = \frac{\text{处理图像总数}(\text{pics})}{\text{总处理时间}(\text{min})}$$

其中：

a) pics 代表处理图像总数单位为张

b) min 代表总处理时间单位为分钟

A.2.3 系统可用性计算公式

参考计算公式为：

$$\text{系统可用性} = \frac{(\text{总运行时间} - \text{故障时间})}{\text{总运行时间}} \times 100\%$$

其中：

a) 时间单位为小时（h）

b) 故障时间包括系统维护、异常中断等时间

附 录 B
(资料性附录)
不规则视觉缺陷分类

说明：以下各表中的缺陷子类型为第 3 章和第 5.3 节所定义三个主要缺陷类别（锈蚀缺陷、渗漏油缺陷、仪表缺陷）的具体细化，在算法设计和测试评价中以主要类别为基本评价单位。

表 B.1 锈蚀缺陷

序号	缺陷类型	严重程度		图像描述
1	表面锈斑	轻度		设备表面锈蚀多呈现不规则斑块状或星点状的红褐色锈迹，严重时锈蚀区域相互蔓延扩大，大面积覆盖设备表面，对设备防护层及金属基体造成明显损害。
2	全面锈蚀	中度		设备表面大面积产生红褐色锈蚀，广泛覆盖设备表面，严重损害设备外观，对设备防护层及金属基体的完整性造成明显不良影响。
3	锈蚀扩散	重度		设备表面锈蚀从局部向周围呈晕染式扩散，锈蚀区域与周边区域间无清晰分界，呈现出模糊渐变的形态，锈蚀边界难以明确区分。

表 B.2 设备渗漏油

序号	缺陷类型		图像描述
1	点状渗漏		设备底部部分呈现出明显的点状渗漏情况，油渍在设备周边形成局部的污损区域，对设备相关部件的视觉识别或正常状态判断产生一定影响。
2	线状渗漏		设备上可见条状油迹，油迹呈现出扩散性分布的状态，使得设备周边区域因油迹浸染而显得较为污浊，对设备相关部位的正常视觉观察及状态判断造成一定影响。
3	面状渗漏		设备底部可见面状的油污区域，该区域面积较大且形状不规则，油污浸染使得设备底部及周边地面变得湿滑且污浊，对设备周边环境及相关部件的正常状态观察等造成影响。
4	滴状渗漏		设备下方可见油滴痕迹，这些油滴痕迹呈现出动态扩散的特征，使得设备下方区域因油滴的浸染和扩散而显得较为污浊，对设备周边环境及相关部件的正常状态观察等造成影响。

表 B.3 表计缺陷

序号	缺陷类型		图像描述
1	表盘凝露		表盘出现密集水珠或大面积雾气，观察时发生折射导致不易读数，严重时指针、刻度完全模糊，多于表盘内侧出现。
2	表盘破损		表盘破裂多出现蛛网状裂纹或星状裂纹，严重时表盘玻璃大面积破裂覆盖整个盘面，完全遮挡指针及刻度。
3	表盘脏污		部分长期未清理的表计表盘可见粉尘与油污混合形成的暗黄色或黑色斑块，形成局部遮光区，导致刻度数字模糊，指针与脏污背景难以区分。

附 录 C
(资料性附录)
算法开发相关流程图

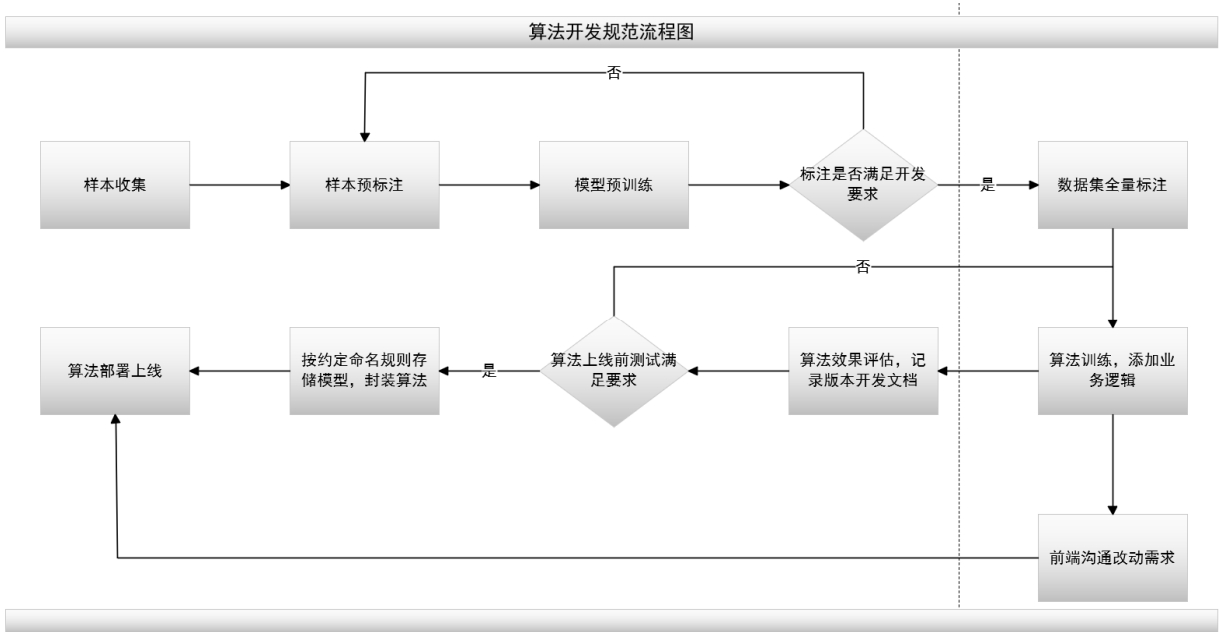


图 C.1 算法开发流程图

